CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI
(ART. 16 DEL D.LGS. N. 139/2006 E D.M. 5/08/2011)



LA DISTANZA DI SEPARAZIONE: ESEMPIO DI CALCOLO

(QUADERNO INAIL – S.3 COMPARTIMENTAZIONE)

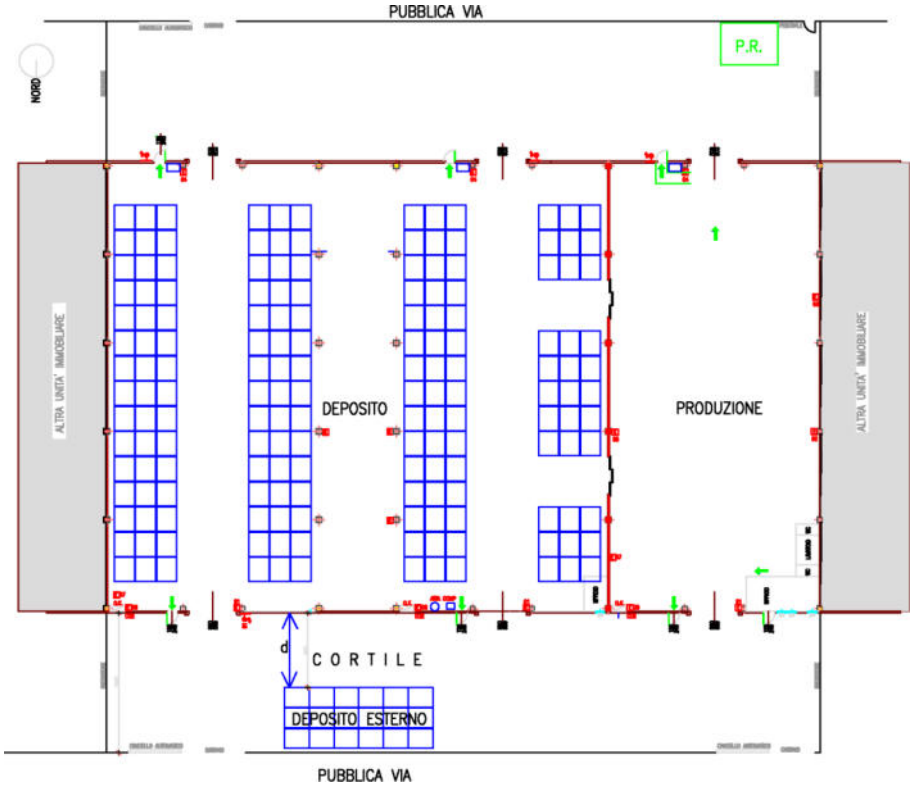
4 Novembre 2026 – Ordine dei periti della provincia di Trieste

Aula Virtuale - MODALITA' STREAMING SINCRONO Videoconferenza

Dott. Tinti Gianluca - gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

CASO DI STUDIO

- Azienda operante nel settore della lavorazione del pellame
- Sede aziendale inserita in una porzione di edificio industriale con attività confinanti di terzi
- Attività suddivisa in 2 compartimenti: **area produttiva** e **area deposito**
- Materiali detenuti costituiti principalmente da pellami posti su pallet in legno
- Presenza di deposito esterno di pallet posti nel cortile dell'attività
- Attività classificata al punto 70.1.B dell'Allegato I del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151
- Obiettivo: non superamento della soglia di irraggiamento termico dal capannone al deposito esterno



REQUISITO SOLUZIONE e METODOLOGIE

Requisito

- Interposizione di distanza di separazione su spazio a cielo libero
- Obiettivo da raggiungere → Potenza radiante < 12,6 kW/m^2 (E_{soglia})

Metodologia conforme

Calcolo della distanza di separazione con

- **metodo tabellare** (par. S.3.11.2)
- **metodo analitico** (par. S.3.11.3)

Metodologia alternativa

- Calcolo del fattore di vista F_{2-1} utilizzando il metodo di cui all'Allegato G della norma EN 1991-1-2

CARICO DI INCENDIO

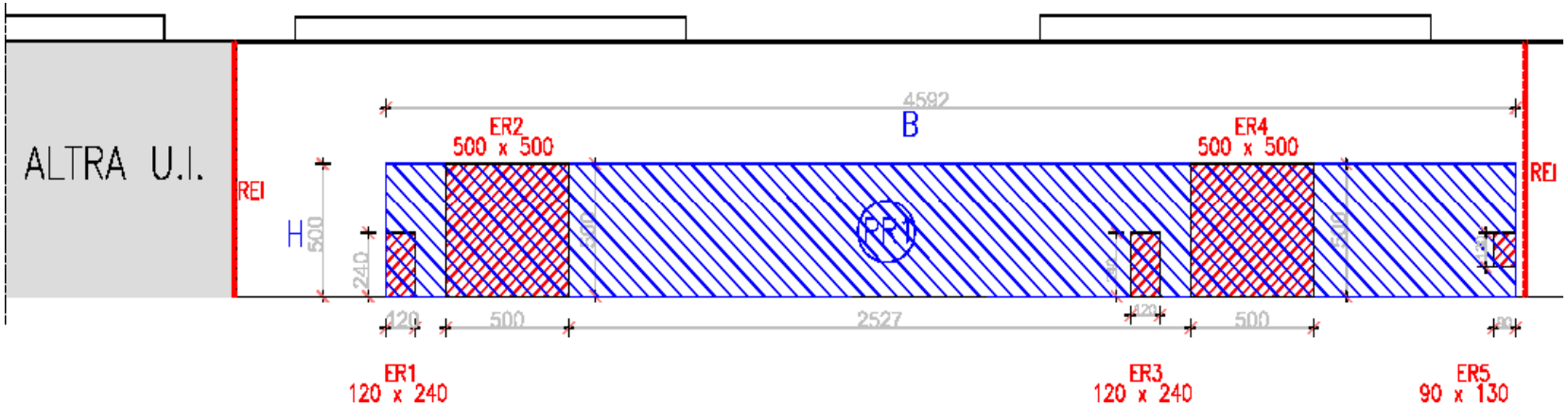
Compartimento *area produzione*	Supeficie in pianta lorda A (m^2)	Materiale combustibile	m_i	Ψ_i	Quantità	u.m.	Potere calor. inf. Hi (MJ/kg)	u.m.	Carico d'incendio $q = \Sigma\ g_i H_i m_i \Psi_i$ (MJ)	Carico d'incendio specifico $q_f = q/A$ (MJ/m^2)
	1.066	pellami	1	1	2.100	kg	21,00	MJ/kg	**44.100**	
		pallet (30 kg/cad) / 50 pezzi	0,8	1	1.500	kg	17,50	MJ/kg	**21.000**	
		plastica (contenuta nello stucco)	1	1	30	kg	41,00	MJ/kg	**1.230**	
		plastica	1	1	10	kg	41,00	MJ/kg	**410**	
		cartoni	0,8	1	50	kg	17,50	MJ/kg	**700**	
		legno arredi (scrivanie, sedie e armadi)	0,8	1	400	kg	17,50	MJ/kg	**5.600**	
		materiale cartaceo	0,8	1	200	kg	17,50	MJ/kg	**2.800**	
								totale	**75.840**	**71**

qf<600 MJ/m2 → Soluzione conforme -distanza separazione 3,5m

Compartimento *area deposito*	Supeficie in pianta lorda A (m^2)	Materiale combustibile	m_i	Ψ_i	Quantità	u.m.	Potere calor. inf. Hi (MJ/kg)	u.m.	Carico d'incendio $q = \Sigma\ g_i H_i m_i \Psi_i$ (MJ)	Carico d'incendio specifico $q_f = q/A$ (MJ/m^2)
	2.524	pellami	1	1	175.000	kg	21,00	MJ/kg	**3.675.000**	
		pallet (30 kg/cad) / 200 pezzi	0,8	1	7.500	kg	17,50	MJ/kg	**105.000**	
		plastica (contenuta nello stucco)	1	1	800	kg	41,00	MJ/kg	**32.800**	
		plastica	1	1	200	kg	41,00	MJ/kg	**8.200**	
		cartoni	0,8	1	200	kg	17,50	MJ/kg	**2.800**	
		legno arredi (scrivanie, sedie e armadi)	0,8	1	100	kg	17,50	MJ/kg	**1.400**	
		materiale cartaceo	0,8	1	50	kg	17,50	MJ/kg	**700**	
								totale	**3.825.900**	**1516**

qf>600 MJ/m2 → calcolo distanza

METODO ANALITICO PIASTRE RADIANTI



sorgente: parete del compartimento deposito;

bersaglio: deposito esterno di materiale combustibile.

Elementi radianti			Piastra radiante PR1			p (%)
Codice	Dimensioni (mm x mm)	sup. (m^2)	Codice	Dimensioni (m x m)	sup. (m^2)	
ER1	120 x 240	2,88	PR1	B = 45,92 H = 5,00	229,60	56,93 / 229,60
ER2	500 x 500	25,00				
ER3	120 x 240	2,88				
ER4	500 x 500	25,00				
ER5	90 x 130	1,17				
	Totale	56,93		Totale	229,60	24,80%

- B è la lunghezza della piastra radiante in m.
- H è l'altezza della piastra radiante in m;
- p è la percentuale di foratura della piastra radiante.

$$F_{2\text{-}1} * E_1 * \varepsilon_f < E_{soglia}$$

dove:

- $F_{2\text{-}1}$ è il fattore di vista;
- E_1 è la potenza termica radiante dovuta all'incendio convenzionale in kW/m^2;
- ε_f è l'emissività della fiamma (ricavabile dalla formula S.3-8);
- E_{soglia} è la soglia di irraggiamento dell'incendio sul bersaglio in kW/m^2.

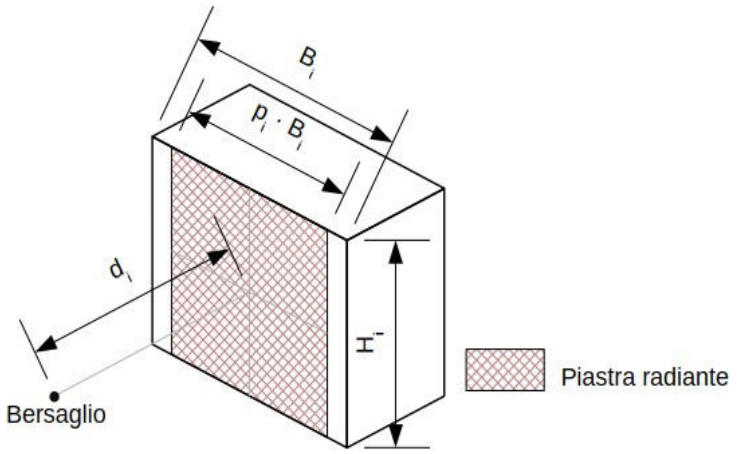
Il fattore di vista rappresenta la frazione di energia radiante che abbandona il corpo sorgente e raggiunge il corpo bersaglio ed è calcolato secondo la relazione S.3-4:

$$F_{2\text{-}1} = \frac{2}{\pi}\left[\frac{X}{\sqrt{(1+X^2)}}\tan^{-1}\left(\frac{Y}{\sqrt{(1+X^2)}}\right)+\frac{Y}{\sqrt{(1+Y^2)}}\tan^{-1}\left(\frac{X}{\sqrt{(1+Y^2)}}\right)\right]$$

Supponendo che gli elementi radianti siano distribuiti verticalmente al centro della piastra radiante, si calcola:

$$X = \frac{B_i * p_i}{2d_i} \qquad Y = \frac{H_i}{2d_i}$$

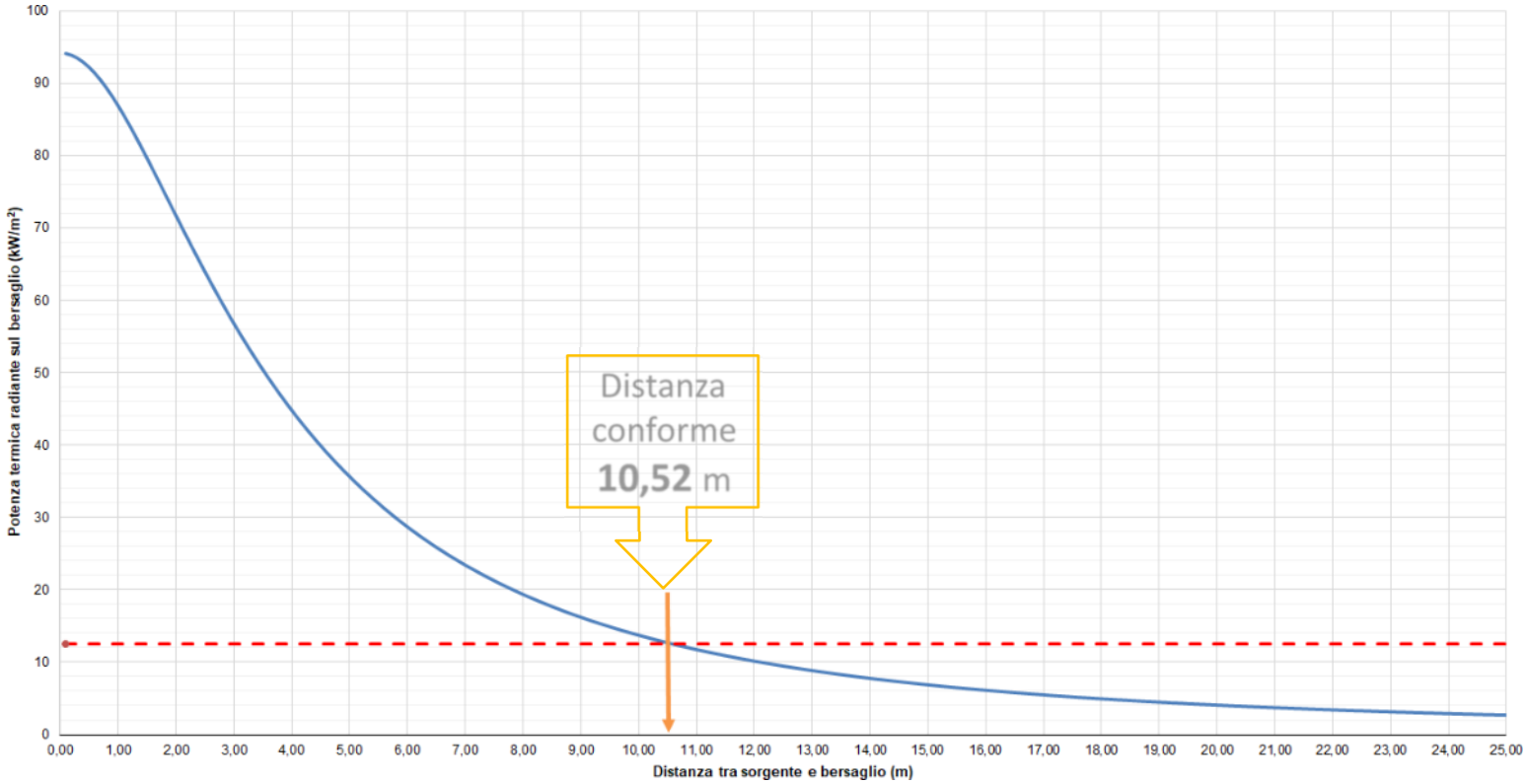
- B_i è la lunghezza i-esima piastra radiante in m.
- H_i è l'altezza i-esima piastra radiante in m;
- p_i è la percentuale di foratura dell'i-esima piastra radiante;
- d_i è la distanza tra l'i-esima piastra radiante ed il bersaglio in m.



METODO ANALITICO PIASTRE RADIANTI

$$F_{2\text{-}1} * E_1 * \varepsilon_f < E_{soglia}$$

- Essendo q_f > 1200 MJ/m², dalla relazione S.3-6 → E_1 = 149 kW/m²
- d_f spessore fiamma pari ai 2/3 dell'altezza del varco da cui esce la fiamma (par. S.3.11.3.6) qui posta a 5 m → d_f =3,33m
- $\varepsilon_f = 1\text{-}e^{-0,3\ d\ f}$ → ε_f = 0,63212056



METODO TABELLARE PIASTRE RADIANTI

Applicando la procedura tabellare, riportata al par. S.3.11.2, utilizzando la tab.S.3.10, si ottiene:

B_i [m]	H_i [m]																			
	3		6		9		12		15		18		21		24		27		30	
	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β
3	2,5	1,0	4,0	0,9	5,0	0,7	5,7	0,6	6,2	0,5	6,5	0,4	6,8	0,4	7,0	0,3	7,1	0,3	7,2	0,3
6	3,2	1,6	5,2	1,8	6,8	1,7	8,1	1,5	9,2	1,4	10,1	1,2	10,9	1,1	11,5	1,0	12,0	0,9	12,5	0,8
9	3,5	2,1	6,0	2,5	8,0	2,6	9,6	2,5	11,0	2,4	12,3	2,2	13,4	2,1	14,4	1,9	15,3	1,7	16,0	1,6
12	3,7	2,6	6,6	3,1	8,8	3,3	10,7	3,3	12,4	3,3	13,9	3,2	15,2	3,0	16,5	2,9	17,6	2,7	18,6	2,6
15	3,7	2,9	7,0	3,6	9,5	3,9	11,6	4,1	13,4	4,1	15,1	4,1	16,6	4,0	18,1	3,9	19,4	3,7	20,6	3,6
18	3,7	3,3	7,3	4,1	10,0	4,5	12,3	4,8	14,3	4,9	16,1	4,9	17,8	4,9	19,4	4,8	20,9	4,7	22,3	4,5
21	3,6	3,6	7,5	4,5	10,4	5,0	12,9	5,4	15,1	5,6	17,0	5,7	18,9	5,7	20,6	5,7	22,2	5,6	23,7	5,5
24	3,5	3,9	7,6	4,9	10,7	5,5	13,4	6,0	15,7	6,2	17,8	6,4	19,8	6,5	21,6	6,5	23,3	6,5	24,9	6,4
27	3,3	4,1	7,6	5,3	11,0	6,0	13,8	6,5	16,3	6,8	18,5	7,0	20,6	7,2	22,5	7,3	24,3	7,3	26,0	7,2
30	3,2	4,4	7,7	5,6	11,2	6,4	14,2	7,0	16,8	7,4	19,1	7,7	21,3	7,9	23,3	8,0	25,2	8,0	27,0	8,1
40	2,6	5,1	7,5	6,7	11,6	7,8	15,0	8,5	18,0	9,1	20,8	9,5	23,3	9,9	25,6	10,2	27,8	10,4	29,8	10,5
50	2,2	5,6	7,0	7,7	11,5	8,9	15,4	9,9	18,8	10,6	21,9	11,2	24,7	11,7	27,3	12,1	29,7	12,4	32,0	12,7
60	1,8	6,1	6,5	8,5	11,3	10,0	15,5	11,1	19,3	12,0	22,6	12,7	25,7	13,3	28,6	13,8	31,2	14,2	33,8	14,6

Per valori di B_i e H_i intermedi a quelli riportati in tabella si approssima al valore immediatamente successivo.
In alternativa può essere impiegata iterativamente la procedura analitica di cui al paragrafo S.3.11.3.

TABELLA S.3-10: COEFFICIENTI A E B PER ATTIVITÀ CON CARICO DI INCENDIO SPECIFICO Q_f > 1200 MJ/M²

- B = 45,92 m → si adotta B_i = 50 m;
- H = 5,00 m → si adotta H_i = 6 m.

$\alpha = 7{,}00 \qquad \beta = 7{,}7$

$d = \alpha\, p + \beta = 7{,}00 * 0{,}248 + 7{,}7 = 9{,}44$ m

8 ,00 m < 9.44 m
Distanza reale insufficiente

SOLUZIONE ALTERNATIVA – CALCOLO FATTORE DI VISTA

Determinazione del fattore di vista secondo le indicazioni dell'Eurocodice 1991-1-2 –App.G

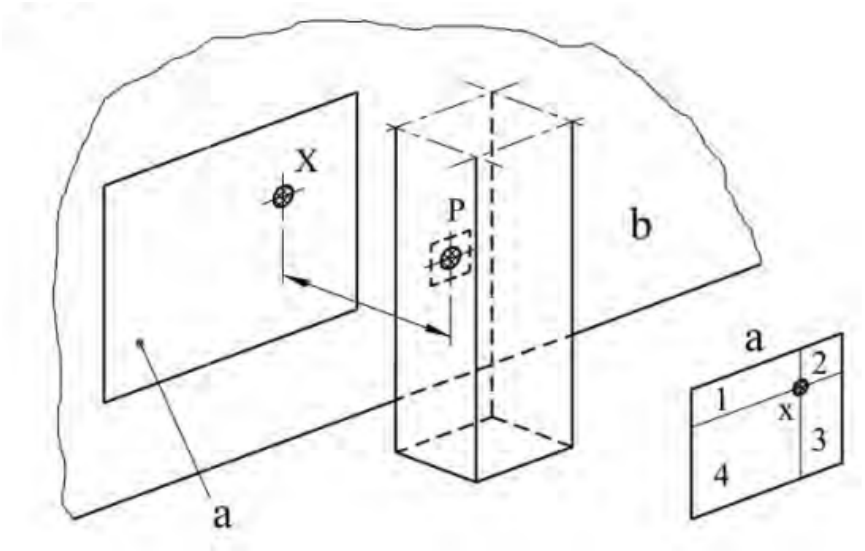
Lo scenario adottato è quello illustrato nella figura G.3

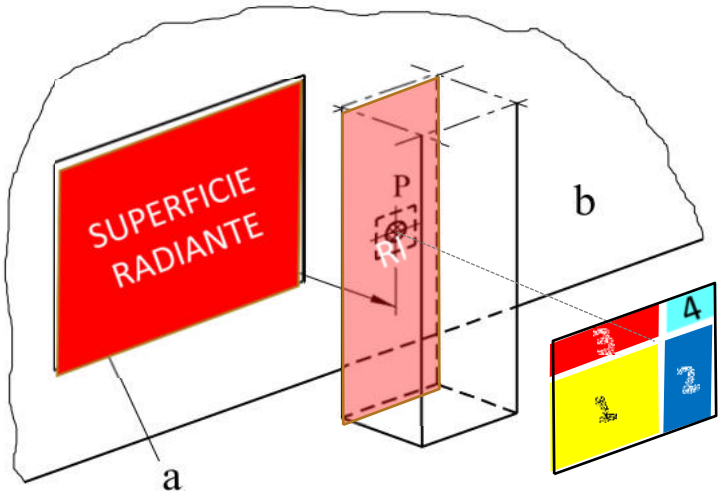
figura G.3 **Superficie ricevente in un piano parallelo a quello della superficie radiante**

Legenda

a Superficie radiante

b Superficie ricevente





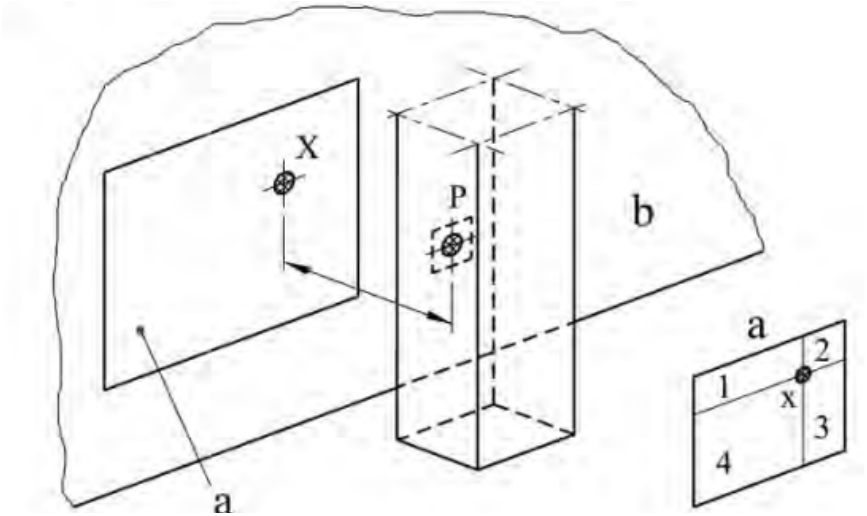
$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4$

L'Eurocodice richiede di calcolare il fattore di configurazione (di vista) di ognuna delle **4 sub-sorgenti** determinate dalla suddivisione della sorgente rispetto alla proiezione di P sulla sorgente stessa.

Al fine di illustrare la metodologia in questione, si ipotizzano alcune casistiche generali che possono essere impiegate per comporre situazioni più complesse.

Si suppone, ad esempio, di avere un portone da 7,00 m x 5,00 m quale elemento radiante e di voler determinare il fattore di vista rispetto al bersaglio P posto a distanza d = 8,50 m dal portone.
Secondo il metodo analitico del Codice (par. S.3.11.3) il fattore di vista F1-2 risulta pari a 0,132:

B (m)	H (m)	sup. (m^2)	p (%)	F_{1-2}
7,00	5,00	35,00	1	**0,132**



SORGENTE
portone
7,00 m x 5,00 m

→ → →
→ → →
→ → →

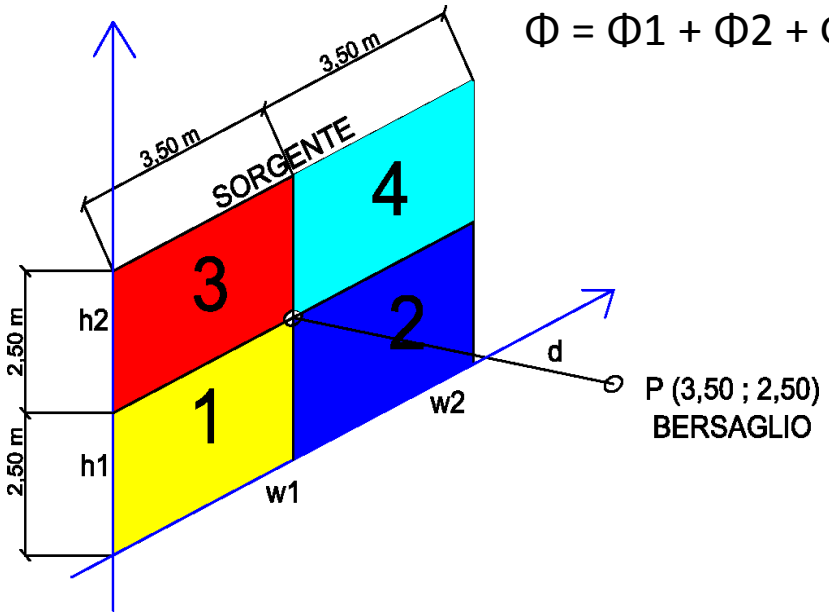
BERSAGLIO
punto
posto a 8,50 m

Si valutano, di seguito, alcuni scenari dipendenti dalla posizione del bersaglio rispetto alla sorgente radiante

EN 1992-1-2 - SCENARIO A Proiezione del bersaglio cade al centro della superficie della sorgente

Scenario A

Il bersaglio è in posizione tale che la propria proiezione cada al centro della sorgente radiante, ovvero ad altezza h = 2,50 m e offset dall'angolo inferiore sinistro della porta w = 3,50 m. L'Eurocodice richiede di calcolare il fattore di configurazione (di vista) di ognuna della 4 sub-sorgenti determinate dalla suddivisione della sorgente rispetto alla proiezione di P sulla sorgente stessa. Pertanto, il fattore di vista sarà dato da:



$$\Phi = \Phi 1 + \Phi 2 + \Phi 3 + \Phi 4$$

$$\Phi = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{a}{\sqrt{(1+a^2)}}\tan^{-1}\frac{b}{\sqrt{(1+a^2)}} + \frac{b}{\sqrt{(1+b^2)}}\tan^{-1}\frac{a}{\sqrt{(1+b^2)}}\right]$$

SCENARIO A

Distanza		Dimensioni (m)		Parametri		Fattore di vista
d=	8,5					
Sub Sorgente		w	h	a	b	Φ
1		3,50	2,50	0,29	0,41	0,033
2		3,50	2,50	0,29	0,41	0,033
3		3,50	2,50	0,29	0,41	0,033
4		3,50	2,50	0,29	0,41	0,033
						0,132

Dove

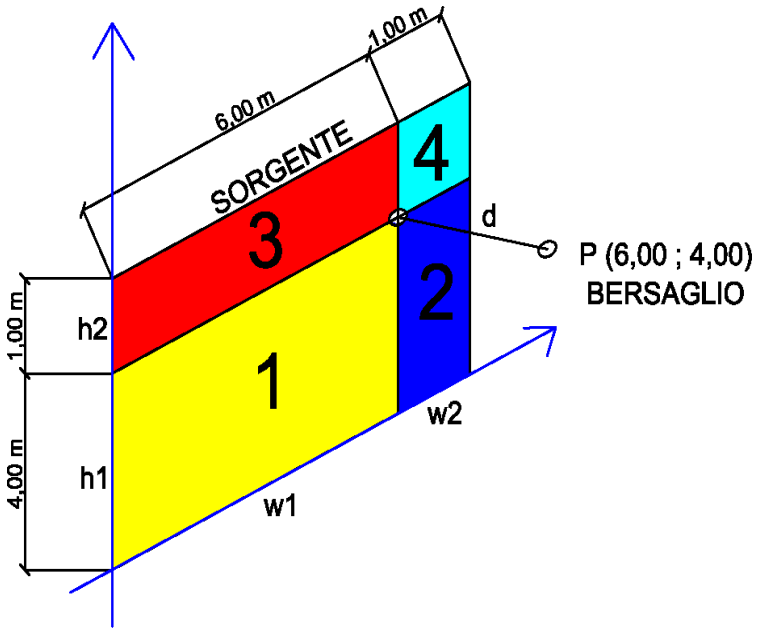
- a = h/d;
- b = w/d;
- d è la distanza tra il bersaglio e la sorgente
- h è l'altezza della zona sulla superficie radiante;
- w è la larghezza della zona sulla superficie radiante.

Φ = 0,132

EN 1992-1-2 - SCENARIO B Proiezione del bersaglio nella della superficie della sorgente

Scenario B

Il bersaglio è in una posizione disassata rispetto al centro della sorgente radiante, ad esempio ad altezza h1 = 4,00 e a offset w1 = 6,00 m rispetto all'angolo inferiore sinistro della stessa.



$$\Phi = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{a}{\sqrt{(1+a^2)}}\tan^{-1}\frac{b}{\sqrt{(1+a^2)}} + \frac{b}{\sqrt{(1+b^2)}}\tan^{-1}\frac{a}{\sqrt{(1+b^2)}}\right]$$

SCENARIO B

d= **Distanza** 8,5

Sub Sorgente	Dimensioni (m) w	Dimensioni (m) h	Parametri a	Parametri b	Fattore di vista Φ
1	6,00	4,00	0,47	0,71	0,072
2	1,00	4,00	0,47	0,12	0,015
3	6,00	1,00	0,12	0,71	0,020
4	1,00	1,00	0,12	0,12	0,004

Dove

- a = h/d;
- b = w/d;
- d è la distanza tra il bersaglio e la sorgente
- h è l'altezza della zona sulla superficie radiante;
- w è la larghezza della zona sulla superficie radiante.

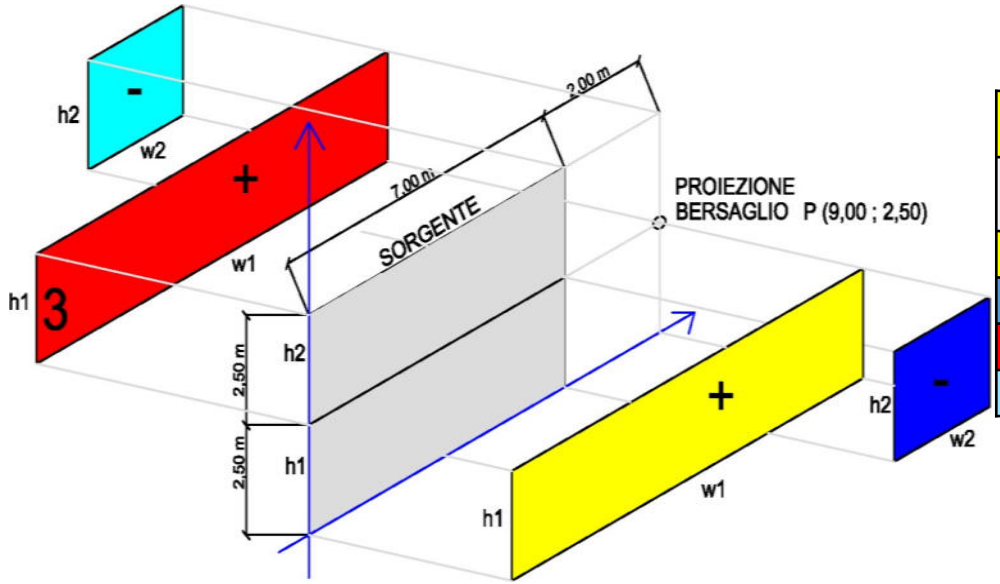
Φ = 0,112

Il fattore di vista risultante è pari a Φ = 0,112, risultando inferiore a quello calcolato nello scenario precedente, in quanto influenzato dalla posizione più defilata del bersaglio rispetto al centro

EN 1992-1-2 - SCENARIO C Proiezione del bersaglio esterno alla superficie della sorgente

Scenario C

Lo scenario prevede che la proiezione del bersaglio non cada all'interno della sorgente radiante, ma esternamente ai lati perimetrali della superficie radiante; pertanto sarà necessario calcolare i fattori di vista di 4 sub-sorgenti come di seguito esemplificato.
La metodologia prevede sempre di calcolare i 4 fattori di vista, come esemplificato nella tabella, ma nella somma, i fattori di vista delle sub-sorgenti 2 e 4 si dovranno sottrarre.



SCENARIO C

Distanza	Dimensioni (m)		Parametri		Fattore di vista
8,5					
Sub Sorgente	w	h	a	b	Φ
1	9,00	2,50	0,29	1,06	0,059
2	2,00	2,50	0,29	0,24	-0,020
3	9,00	2,50	0,29	1,06	0,059
4	2,00	2,50	0,29	0,24	-0,020

Φ = 0,077

$$\Phi = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{a}{\sqrt{(1+a^2)}}\tan^{-1}\frac{b}{\sqrt{(1+a^2)}} + \frac{b}{\sqrt{(1+b^2)}}\tan^{-1}\frac{a}{\sqrt{(1+b^2)}}\right]$$

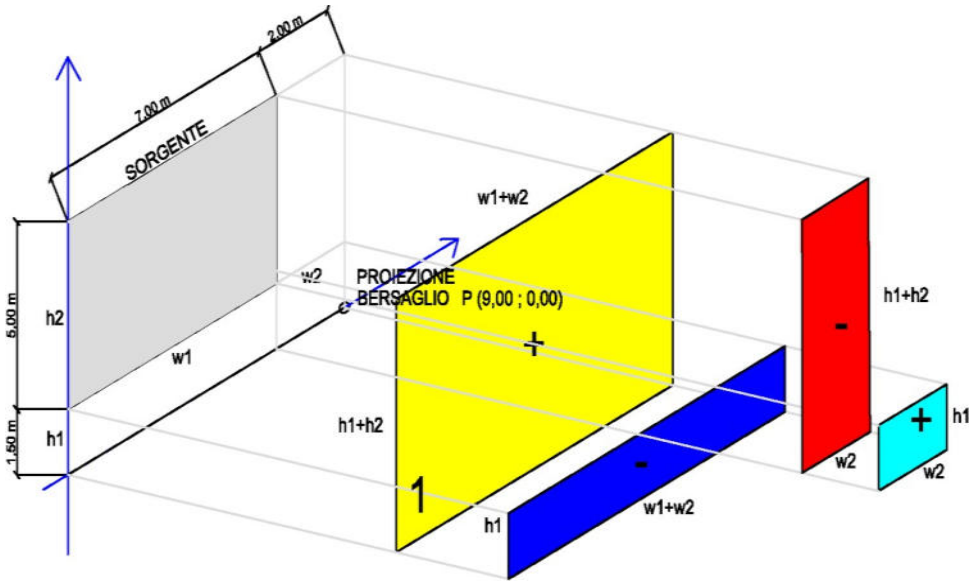
Dove

- a = h/d;
- b = w/d;
- d è la distanza tra il bersaglio e la sorgente
- h è l'altezza della zona sulla superficie radiante;
- w è la larghezza della zona sulla superficie radiante.

EN 1992-1-2 - SCENARIO D Proiezione del bersaglio esterno alla superficie della sorgente

Scenario D

Lo scenario prevede che la proiezione del bersaglio cada nella zona, in corrispondenza di un vertice della superficie radiante, delimitata dalla prosecuzione dei lati perimetrali convergenti nel vertice stesso.



SCENARIO D

d= **Distanza** **8,5**

Sub Sorgente	Dimensioni (m) w	Dimensioni (m) h	Parametri a	Parametri b	Fattore di vista Φ
1	9,00	6,50	0,76	1,06	0,124
2	9,00	1,50	0,18	1,06	-0,036
3	2,00	6,50	0,76	0,24	-0,041
4	2,00	1,50	0,18	0,24	0.012

Φ = 0,059

$$\Phi = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{a}{\sqrt{(1+a^2)}}\tan^{-1}\frac{b}{\sqrt{(1+a^2)}} + \frac{b}{\sqrt{(1+b^2)}}\tan^{-1}\frac{a}{\sqrt{(1+b^2)}}\right]$$

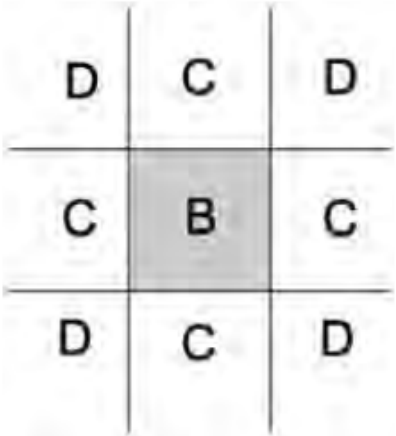
Dove

- a = h/d;
- b = w/d;
- d è la distanza tra il bersaglio e la sorgente
- h è l'altezza della zona sulla superficie radiante;
- w è la larghezza della zona sulla superficie radiante.

EN 1992-1-2 - Calcolo distanza

In dipendenza della posizione della proiezione del bersaglio sulla sorgente, si effettuerà il calcolo illustrato per gli scenari B, C e D (lo scenario A è un caso particolare dello scenario B).

Si riporta, a tale scopo, lo schema seguente, dove il quadrato campito in grigio rappresenta la sorgente radiante (finestra, porta, ecc.) e le varie zone ove sono indicate le lettere rappresentano le aree possibili ove cade la proiezione del bersaglio.
La lettera rappresenta lo scenario esemplificato precedentemente con il relativo metodo di calcolo da adottare per la valutazione del fattore di vista.



EN 1992-1-2 - Calcolo distanza

Si confrontano, di seguito, i risultati dell'irraggiamento termico incidente sul bersaglio, adottando come base di raffronto la distanza fornita dal metodo tabellare del Codice, che nel caso dell'esempio fornisce (applicando la tab. S.3.10 per carichi di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2) una distanza minima di 8,50 m.
A tale distanza la potenza termica radiante sarà inferiore a 12,6 kW/m2.

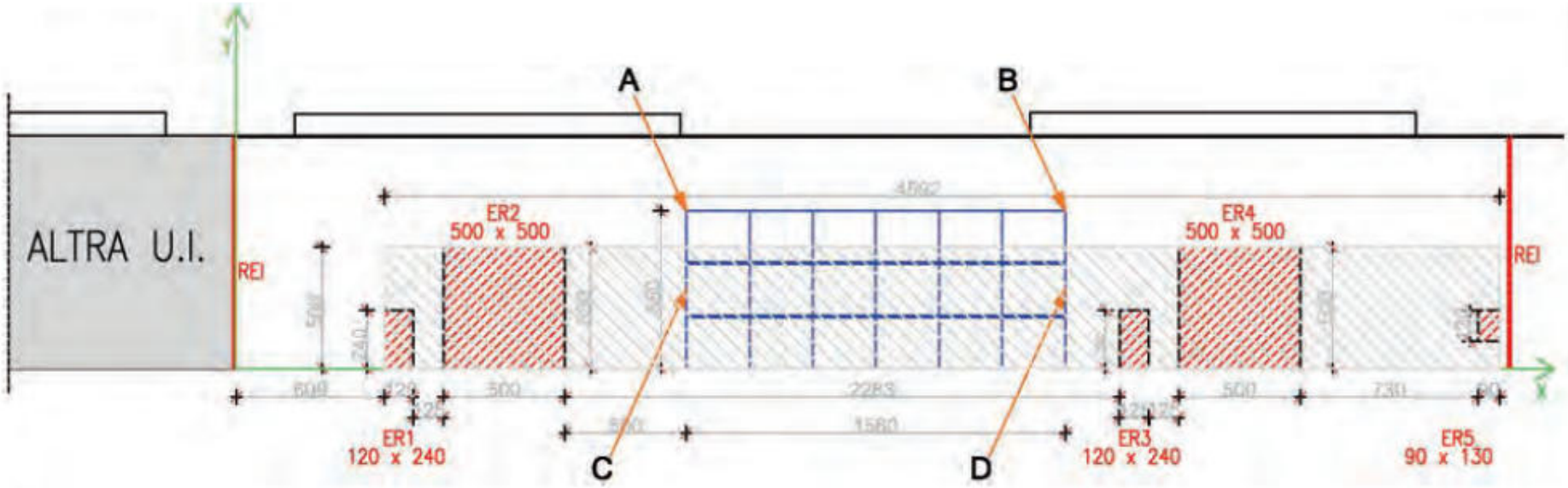
Si valuta la potenza termica radiante con i vari fattori di vista calcolati negli scenari precedenti inserendoli nella formula S.3-3 ove sono utilizzati E1 = 149 kW/m2 (qf > 1200 MJ/m2) e ef = 0,777 (altezza del varco maggiore pari a 5,00 m).

Scenario	Fattore di vista (F_{21}) e potenza termica radiante (E) alla distanza di 8,50 m (kW/m²)		
	Codice metodo tabellare	Codice metodo analitico	Eurocodice
A	E_{soglia} = 12,6 KW/m²	F_{2-1} = 0,132 E = 12,40 kW/m²	Φ = 0,132 E = 12,4 kW/m²
B			Φ = 0,112 E = 10,6 kW/m²
C			Φ = 0,077 E = 7,26 kW/m²
D			Φ = 0,059 E = 5,52 kW/m²

Da quanto illustrato il fattore di vista subisce delle rilevanti variazioni in funzione della posizione del bersaglio, le quali possono essere valutate in caso di particolare difficoltà nel disporre di sufficienti spazi di separazione a cielo libero.

EN 1992-1-2 - VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO

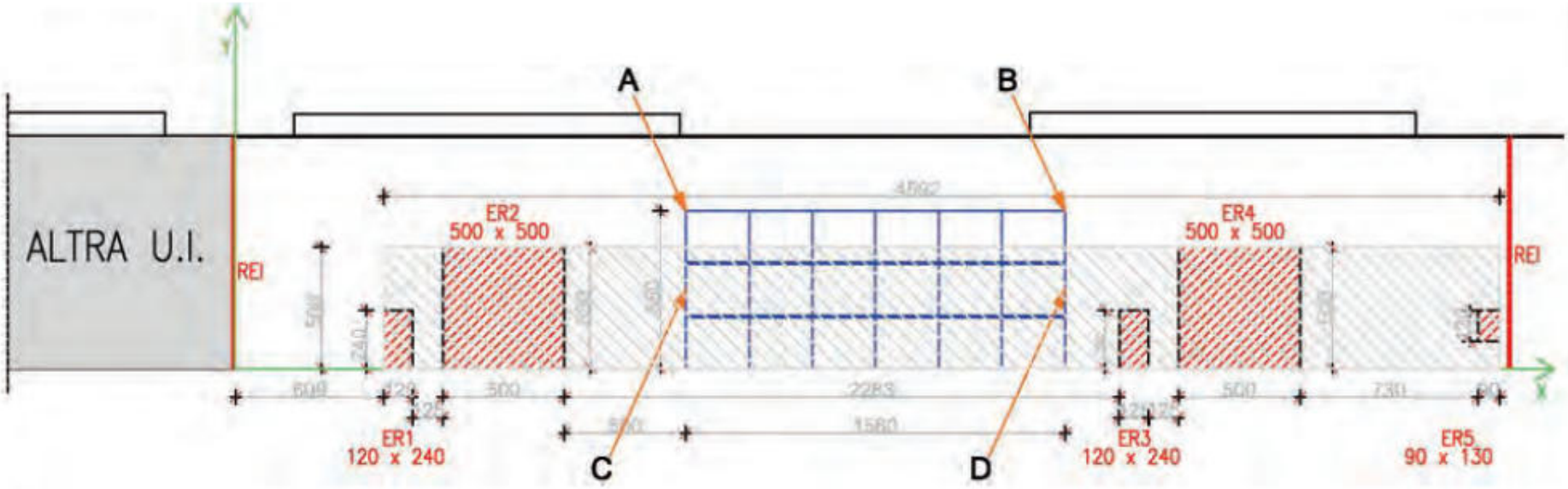
Applicando tale metodologia al caso in esame, si calcola un fattore di vista per ciascuno dei 5 elementi radianti (ER1 ÷ ER5), indicati dalle zone campite in rosso, ripetendo il calcolo precedente alle casistiche (B, C, D), con riferimento al bersaglio (deposito esterno B = 15,60 m e H = 6,50 m), posto alla distanza di 8,00 m.



PROSPETTO NORD DEL CAPANNONE - PROIEZIONE DELLA SUPERFICIE RICEVENTE B X H

Si individuano le coordinate di 4 punti, ritenuti caratteristici, della proiezione del bersaglio sulla sorgente, rispetto ad un sistema di assi cartesiani scelto (assi di colore verde):

	A	B	C	D
x	18,54	34,14	18,54	34,14
y	6,50	6,50	3,25	3,25



PROSPETTO NORD DEL CAPANNONE - PROIEZIONE DELLA SUPERFICIE RICEVENTE B X H

EN 1992-1-2 - VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO

Seguono le tabelle dei calcoli effettuati rispetto ai predetti 4 punti:

Dati bersaglio - punto A		
x (m)	y (m)	dist. (m)
18,54	6,50	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m^2)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,001
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,028
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,000
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,001
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	**56,93**		**Φ**	**0,031**

EN 1992-1-2 - VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO

Seguono le tabelle dei calcoli effettuati rispetto ai predetti 4 punti:

Dati bersaglio - punto B		
x (m)	y (m)	dist. (m)
34,14	6,50	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m^2)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,000
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,001
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,006
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,030
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	**56,93**		**Φ**	**0,038**

Dati bersaglio - punto C		
x (m)	y (m)	dist. (m)
18,54	3,25	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m^2)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,001
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,036
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,000
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,002
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	**56,93**		**Φ**	**0,039**

EN 1992-1-2 - VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO

Seguono le tabelle dei calcoli effettuati rispetto ai predetti 4 punti:

Dati bersaglio - punto D		
x (m)	y (m)	dist. (m)
34,14	3,25	8,00

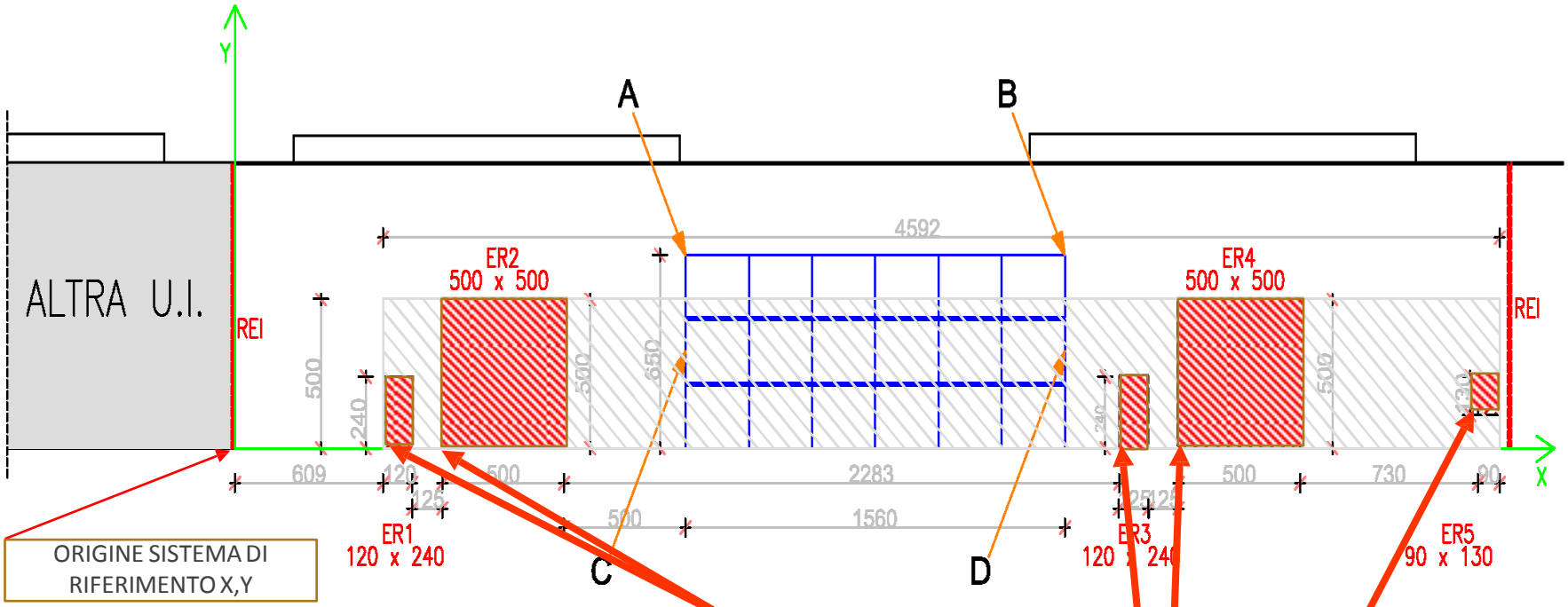
Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m^2)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,000
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,001
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,010
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,039
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,050

In definitiva, i fattori di vista e i valori della potenza radiante calcolati per i 4 punti sono i seguenti:

	A	B	C	D
Φ	0,031	0,038	0,039	0,050
E (kW/m^2)	**2,94**	**3,57**	**3,67**	**4,73**

Risultando la distanza dal bersaglio pari a 8,00 m, si può affermare che tale separazione è sufficiente, in quanto la potenza termica radiante riscontrata sulla superficie ricevente è ampiamente inferiore al valore Esoglia = 12,6 kW/m2.

EN 1992-1-2 - VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO



Si calcola un fattore di vista per ciascuno dei 5 elementi radianti (ER1 ÷ ER5), indicati dalle zone campite in rosso, ripetendo il calcolo precedente alle casistiche (B, C, D), con riferimento al bersaglio (deposito esterno B = 15,60 m e H = 6,50 m), posto alla distanza di 8,00 m.

Si individuano le coordinate di 4 punti, ritenuti caratteristici, della proiezione del bersaglio sulla sorgente, rispetto ad un sistema di assi cartesiani scelto *(assi di colore verde nel prospetto precedente)*:

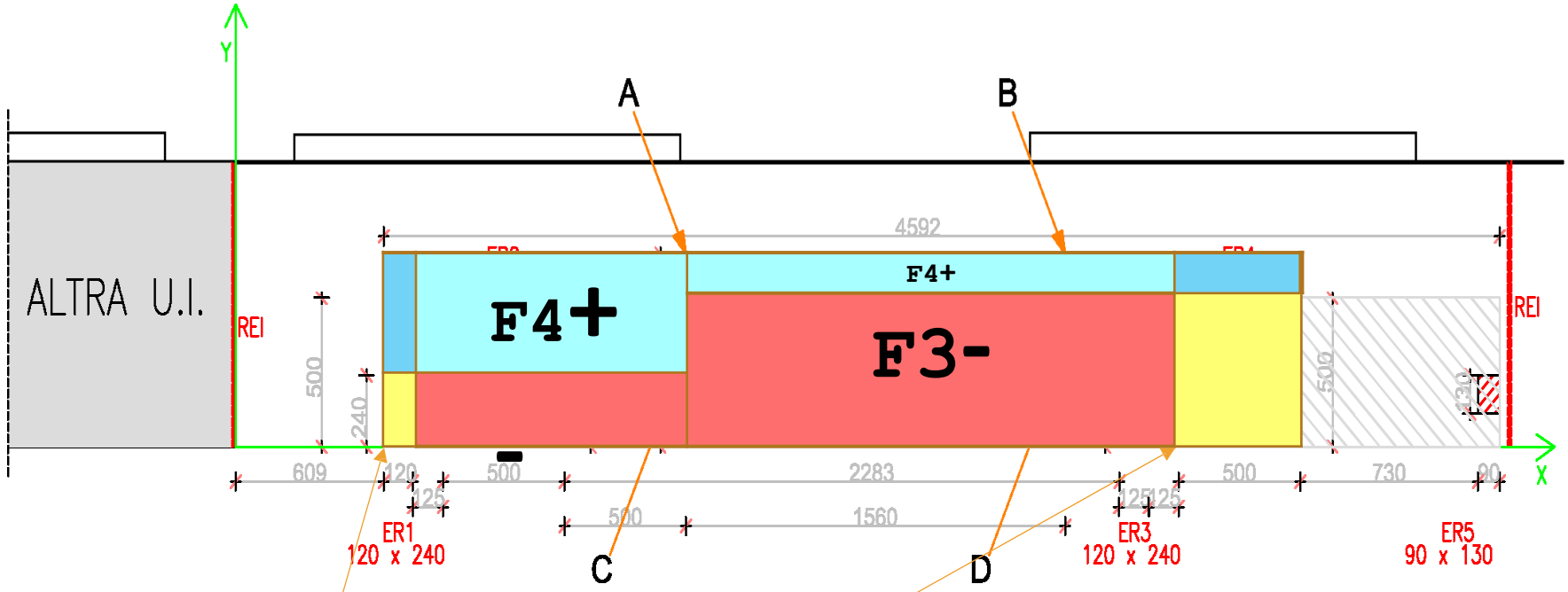
COORDINATE DEI PUNTI BERSAGLIO

	A	B	C	D
x	18,54	34,14	18,54	34,14
y	6,50	6,50	3,25	3,25

Dati bersaglio - punto A		
x (m)	y (m)	dist. (m)
18,54	6,50	8,00

			Dati sorgente			
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m²)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,001
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,028
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,000
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,001
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,031

VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO



Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m²)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,001
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,028
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,000
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,001
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,031

VALUTAZIONE DEL CASO DI STUDIO

Dati bersaglio - punto A		
x (m)	y (m)	dist. (m)
18,54	6,50	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m²)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,001
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,028
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,000
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,001
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,031

Dati bersaglio - punto B		
x (m)	y (m)	dist. (m)
34,14	6,50	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m²)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,000
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,001
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,006
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,030
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,038

Dati bersaglio - punto C		
x (m)	y (m)	dist. (m)
18,54	3,25	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m²)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,001
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,036
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,000
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,002
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,039

Dati bersaglio - punto D		
x (m)	y (m)	dist. (m)
34,14	3,25	8,00

Dati sorgente						
Codice	l (m)	h (m)	sup. (m²)	x (m)	y (m)	Fattore di vista
ER1	1,20	2,40	2,88	6,09	0,00	0,000
ER2	5,00	5,00	25,00	8,54	0,00	0,001
ER3	1,20	2,40	2,88	36,37	0,00	0,010
ER4	5,00	5,00	25,00	38,82	0,00	0,039
ER5	0,90	1,30	1,17	51,12	0,90	0,000
		Totale	56,93		Φ	0,050

In definitiva, i fattori di vista e i valori della potenza radiante calcolati per i 4 punti sono i seguenti:

	A	B	C	D
Φ	0,031	0,038	0,039	0,050
E (kW/m²)	**2,94**	**3,57**	**3,67**	**4,73**

Risultando la distanza dal bersaglio pari a 8,00 m, si può affermare che tale separazione è sufficiente, in quanto la potenza termica radiante riscontrata sulla superficie ricevente è ampiamente inferiore al valore E_{soglia} = 12,6 kW/m².

CONCLUSIONI

La potenza termica radiante generata dall'incendio, che può generarsi nel deposito di pelli, agente sul bersaglio esterno, è stata valutata :

sia in soluzione conforme, secondo le procedure tabellare e analitica,

sia alternativa, utilizzando la procedura analitica calcolando però il fattore di configurazione F_{2-1} secondo la metodologia proposta dall'Eurocodice 1991-1-2.

I risultati ottenuti evidenziano le significative differenze tra un approccio di tipo prescrittivo, pertanto volutamente conservativo, in quanto valido per tutte le possibili casistiche, e quello prestazionale, basato nel caso in esame su una più precisa valutazione del solo fattore di vista F_{2-1}.

CONCLUSIONI

Nel presente caso studio è stata valutata, dapprima mediante le soluzioni conformi e poi mediante una soluzione alternativa, la distanza di separazione su spazio a cielo libero di un deposito di pallet esterno rispetto ad un capannone.

Nel caso delle **soluzioni conformi** il metodo proposto dal Codice è, per ovvie ragioni, cautelativo, in quanto la potenza termica irradiante viene calcolata nell'ipotesi di bersaglio e sorgente in asse, quindi con fattore di vista F2-1 massimo.
Nel caso esaminato si fa notare, inoltre, che la procedura tabellare risulta meno cautelativa di quella analitica, il che apparrebbe contrario alla filosofia del Codice, che prevede risultati più cautelativi se valutati con metodi semplificati.
Ciò si spiega facilmente osservando che le tabb. S.3-10 e S.3-11 utilizzate per ricavare i coefficienti alpha e beta sono state ottenute ponendo df pari a 2 m (vedasi nota par. S.3.11.3 comma 6). Pertanto è ragionevole dedurre che la procedura analitica va sempre utilizzata in tutti i casi in cui df > 2 m, al fine di ottenere soluzioni corrette.

Nell'utilizzo di una **soluzione alternativa** si è osservato, inoltre, quanto sia impattante, sul valore della potenza termica radiante, calcolare F2-1 secondo la reale configurazione geometrica relativa tra sorgente e bersaglio: nel punto di quest'ultimo più esposto all'incendio il valore di F2-1 è pari a 0,050, contro il valore di 0,132 in soluzione conforme.
Semplicemente calcolando in maniera più realistica F2-1, tenendo conto della posizione reciproca reale tra sorgente e bersaglio, si ottengono valori della potenza termica radiante più vicini a quelli reali.

CONCLUSIONI

Pertanto è chiaro che, qualora si mettano in campo competenze, professionalità e serietà, è possibile ottenere in soluzione alternativa risultati altrettanto sicuri di quelli ricavati con le soluzioni conformi proposte in prima battuta dal Codice.
Si intuiscono le ampie possibilità di calcolare più accuratamente anche gli altri fattori che entrano in gioco nella valutazione dell'irraggiamento e quindi come la reale potenza radiante possa essere significativamente inferiore a quella valutata secondo la metodologia semplificata proposta dal Codice

Commento dei risultati

La potenza termica radiante generata dall'incendio, che può generarsi nel deposito di pelli, agente sul bersaglio esterno, è stata valutata sia in soluzione conforme, secondo le Procedure tabellare e analitica, sia alternativa, utilizzando la procedura analitica calcolando però il fattore di configurazione F2-1 secondo la metodologia proposta dall'Eurocodice 1991-1-2.
I risultati ottenuti evidenziano le significative differenze tra un approccio di tipo prescrittivo, pertanto volutamente conservativo, in quanto valido per tutte le possibili casistiche, e quello prestazionale, basato nel caso in esame su una più precisa valutazione del solo fattore di vista F2-1.